第一章 行列式

1.1 行列式的定义

行列式和矩阵是线性代数中的重要概念，其中行列式最早出现于 17 世纪，其起源于线性方程组的求解，它最初是一种速记的表达式. 在很长一段时间内，行列式只是作为解线性方程组的一种工具使用. 1850 年，英国数学家西尔维斯特在研究方程的个数与未知量的个数不相同的线性方程组时，因为无法使用行列式，所以引入了矩阵的概念. 1858 年，英国数学家凯莱在《矩阵论的研究报告》中，系统阐述了关于矩阵的理论. 因此从时间上看，行列式的概念先于矩阵的概念出现，矩阵的诸多性质也是基于行列式研究的发展而建立起来的，这也从某种程度上解释了为什么国内线性代数教材多以行列式作为开篇.

引例：对于一个二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

根据中学知识容易得到，当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，方程有解

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

如果记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

那么就可以得到一个二阶行列式，并规定 D 的值为 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. 为便于记忆，二阶行列式可以按对角线法则进行计算

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

引入二阶行列式后，上述方程组的解可以分别表示为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D},$$

其中，

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - a_{12}b_2, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11}b_2 - b_1a_{21}.$$

那么，三阶及更高阶行列式又该如何定义（计算）呢？接下来从三元线性方程组入手分析. 对于三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

通过消元法可求得（这里仅分析 x_1）

$$x_1=\frac{b_1a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}b_3+a_{13}b_2a_{32}-b_1a_{23}a_{32}-a_{12}b_2a_{33}-a_{13}a_{22}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}}.$$

三元线性方程组解 x_1 的分母和分子可分别写成三阶行列式的形式如下：

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$D_1=\begin{vmatrix}b_1&a_{12}&a_{13}\\b_2&a_{22}&a_{23}\\b_3&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=b_1a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}b_3+a_{13}b_2a_{32}-b_1a_{23}a_{32}-a_{12}b_2a_{33}-a_{13}a_{22}b_3,$$

则

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\frac{\begin{vmatrix}b_1&a_{12}&a_{13}\\b_2&a_{22}&a_{23}\\b_3&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}}.$$

很明显，三阶行列式的计算过程相当复杂，更高阶的行列式更是如此. 人们开始思考，二阶行列式与三阶行列式之间是否有联系呢？是否能够用二阶行列式来表示（计算）三阶行列式？要是能用低阶行列式去定义（计算）高阶行列式就好了！

为解决这个问题，这里先引进两个概念：余子式和代数余子式.

定义：n 阶行列式 D 中，把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列的所有元素划去，余下的 $(n-1)^2$ 个元素按原顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}. 令 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，则 A_{ij} 称为元素 a_{ij} 的代数余子式.

示例 1：

行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&2\end{vmatrix}$ 中元素 a_{21} 的余子式为 $M_{21}=\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1$，而其代数余子式为 $A_{21}=(-1)^{2+1}M_{21}=-1$.

示例 2：

对于二阶行列式 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}$，第 1 行元素 a_{11}，a_{12} 的代数余子式分别是 $A_{11}=(-1)^{1+1}a_{22}=a_{22}$，

$A_{12}=(-1)^{1+2}a_{21}=-a_{21}$.

这样，二阶行列式 D_2 可写成 $D_2=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}$.

示例 3：

$$D=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}\begin{vmatrix}a_{22} & a_{23}\\ a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}-a_{12}\begin{vmatrix}a_{21} & a_{23}\\ a_{31} & a_{33}\end{vmatrix}+a_{13}\begin{vmatrix}a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{vmatrix},$$

其中，$M_{11}=\begin{vmatrix}a_{22} & a_{23}\\ a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}$，$M_{12}=\begin{vmatrix}a_{21} & a_{23}\\ a_{31} & a_{33}\end{vmatrix}$，$M_{13}=\begin{vmatrix}a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{vmatrix}$ 分别称为元素 a_{11}，a_{12}，a_{13} 的余子式，并称

$A_{11}=(-1)^{1+1}M_{11}$，$A_{12}=(-1)^{1+2}M_{12}$，$A_{13}=(-1)^{1+3}M_{13}$ 分别为 a_{11}，a_{12}，a_{13} 的代数余子式. 这样便可得到，

$$D=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$$

通过这几个示例可以发现两点：第一，行列式总可以按第 1 行展开来计算；第二，这种用低阶行列式定义高一阶行列式的方法是具有一般意义的，按照这种思想，下面给出 n 阶行列式的归纳法定义.

定义：n 阶行列式是由 n^2 个元素 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 所决定的一个数.

$$D_n=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}.$$

当 $n=1$ 时，定义一阶行列式 $D_1=|a_{11}|=a_{11}$. 假设 $n-1$ 阶行列式已经定义，则 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}.$$

上式称为 n 阶行列式 D_n 关于第 1 行的展开式.

这里补充说明两点：第一，一阶行列式 $|a_{11}|=a_{11}$ 不能与数的绝对值混淆；第二，行列式的主流定义方式有三种，这里采用容易理解的归纳法，逆序数定义和公理化定义行列式的方式不作介绍，考研极少涉及.